

OpenFIRE 光枪与无线 Dongle

详细使用说明书

适用固件: OpenFIRE-Firmware-ESP32 (ESP32-S3 光枪 + ESP-NOW Dongle, 中文 OLED 菜单版)

配套配置软件: OpenFIRE-App (可选)

文档版本: 1.1 | 编写日期: 2026 年 6 月 6 日 | 编译: B 站 86 年复古游戏厅

说明: 本版说明书与固件 OLED_MENU_ZH 中文界面一一对应; 表中「OLED 显示」列为屏幕上实际文字。

一、产品概述

OpenFIRE 是一套基于四红外点 (4IR) 定位的光枪系统。ESP32-S3 版本支持两种与 PC 连接方式: ① USB 有线直连; ② 通过 ESP-NOW 无线 Dongle 连接。无线模式下, PC 识别到的设备与有线连接相同, 游戏与力反馈软件无需额外适配。

本说明书涵盖: 光枪 (GUN) 日常操作、中文 OLED 暂停菜单、校准、多玩家编号; 无线接收器 (Dongle) 与无线踏板的配对、屏幕状态与故障排除。

1.1 包装与配件 (参考)

- 光枪本体 (含 IR 摄像头、按键、OLED、可选震动/电磁阀等)
- USB 数据线, GX16 光枪线 (用于有线连接或充电/刷机)
- 无线 Dongle (ESP32-S3, 插 PC USB, SSD1306/TFT 型号显示中文配对状态)
- IR 发射器条 (需安装在显示器上下或四边, 依方形/菱形布局而定)
- (可选) 无线踏板模块, 用于 Time Crisis 类游戏的掩护操作

1.2 安全提示

- 首次开机及摇杆自动校准时, 约 2 秒内请勿触碰模拟摇杆。
- 电磁阀 (Solenoid) 工作时会有机械冲击与热量, 请勿将枪口对准人员或动物。

B 站:86 年复古游戏厅

- 长时间使用请关注 OLED 温度显示；超温保护触发时会限制力反馈输出。
- 刷机、改线请在断电状态下进行，并核对板型引脚文档（docs/BOARDS_PIN.md）。

二、首次开机与连接

2.1 启动顺序（必读）

光枪上电后按以下顺序自动执行（OLED 中文提示对照）：

阶段	OLED 显示（中文）	说明
摇杆自动校准	校准就绪	约 2 秒，请勿动摇杆
USB 检测	USB 模式 → 等待 USB	判断有线或无线
连接成功	连接就绪 / USB 已连接	有线或无线握手完成
首次屏幕校准	欢迎！ / 扣扳机 / 扣扳机开始校准	未校准时按扳机进入五点校准

2.2 有线 USB 连接

- 用 USB 线连接光枪与 PC。
- 等待 Windows 识别 HID 设备（设备名通常为 FIRECon P1 ~ P4，取决于枪号设置）。
- OLED 顶部可能显示 USB 已连接；左下角显示 USB 图标。
- 可用 OpenFIRE-App-cn 连接 COM 口进行高级配置（需进入 Docked 模式，见第十章）。

2.3 无线 Dongle 连接（推荐顺序）

- 步骤 1：将 Dongle 插入 PC USB，等待其完成启动（OLED 显示 WiFi 扫描 / 优选信道 / 请稍候，约 10 ~ 15 秒）。
- 步骤 2：光枪不要插 PC USB，然后打开光枪电源。
- 步骤 3：Dongle 显示 信道 xx 配对 / 请开光枪 / ESP-NOW 监听 时，光枪应开始广播配对。
- 光枪 OLED 顶部可能显示 信道 xx 等待。
- 步骤 4：配对成功后 Dongle 显示 射频已连接 → 玩家 / 信道 / 枪 MAC；PC 出现与光枪配置一致的设备。

B 站:86 年复古游戏厅

- 步骤 5：若有无线踏板，Dongle 可能短暂显示 等待踏板；光枪搜索踏板时显示 踏板搜索 xx 秒。
- 步骤 6：OLED 左下角显示 Wi-Fi 图标表示无线模式。
- 再次开机时，光枪会优先连接上次配对的 Dongle；若失败则重新全信道搜索。

2.4 玩具模式（原 Boy Mode，无 PC 试玩）

无线未连接且 USB 未挂载时，上电约 3 秒内按住扳机可进入玩具模式：OLED 显示 玩具模式?Xs 倒计时，就绪后显示 玩具模式就绪。可在无 PC 情况下本地试玩电磁阀等功能（具体取决于硬件配置）。

三、OLED 状态栏说明（运行界面）

区域	OLED 显示示例	含义
顶部左侧	P1: P_A 方 12°C	玩家编号、当前配置简写、布局方/菱、温度
顶部右侧	关 / 计时 5 分	游戏计时：关=未启用；数字=剩余秒/分
顶部整行	配置: ProfileA P1	暂停/切换配置时显示
左下	USB / Wi-Fi 图标	有线或无线 Dongle
中下	RF / LOW / AF	震动 FFB、少键模式、连发（缩写，与英文固件相同）
右下	鼠标 / 手柄 / MiSTer 图标	当前 USB 输出模式

操作反馈时顶部栏会短暂显示中文，例如：模式:手柄、连发:开、少键:关、震动 FFB:开、已发 Esc、游戏时间到 等。

四、暂停菜单（中文 OLED）

暂停菜单用于切换配置、校准、改 USB 模式、设置枪号、保存设置等。系统有两种交互方式，由 simplePause 开关决定（默认一般为 Direct Pause 热键模式）。

4.1 进入与退出暂停

操作	按键组合	OLED 相关提示
进入暂停	Reload + Select（换弹 + 选择）	使用 + 当前配置名

B 站:86 年复古游戏厅

退出暂停	Reload + Home (换弹 + 主页)	恢复运行界面
长按进入暂停 (需开启 Hold to Pause)	Trigger + A 按住约 2.5 秒	—
Simple 模式长按退出	A + B 按住约一半 Hold to Pause 时间	—

4.2 运行模式快捷键（无需进暂停）

功能	按键组合	OLED 提示
发送 Esc 到 PC	Reload + Start	已发 Esc
发送 Esc 到 PC (快捷)	Trigger + A + C (扳机 + A + C 同时松开)	已发 Esc
鼠标模式 ↔ 手柄模式	A + B + Trigger	模式:键鼠 / 模式:手柄

注：C 键在固件中对应 Gun C（Reload 按键位）。MiSter 模式需在暂停菜单「模式切换」中循环选择。

4.3 Direct Pause（默认热键模式）

进入暂停后，OLED 四行显示 A> / B> / 始> / 选> 与四个配置名；多数功能通过组合键完成。

功能	按键组合
屏幕校准	暂停内按 Trigger（扳机）
保存全部设置到 Flash	Start + Select
IR 灵敏度 +	B + Up
IR 灵敏度 -	B + Down
运行模式 Normal	Start + A
运行模式 Average / Average2	Start + B
发送 Esc	Reload + Start 或 Trigger+A+C
鼠标 ↔ 手柄	A + B + Trigger
切换配置 A/B/Start/Select	暂停界面按对应面键
校准中跳过中心步	校准过程中按 A

B 站:86 年复古游戏厅

4.4 Simple Pause（列表菜单模式）

若已在 OpenFIRE App 中开启 Simple Pause：A=上一项，B=下一项，Trigger=确认执行。

下列「OLED 显示」与固件中文菜单完全一致。

OLED 显示（中文）	功能说明
中心校准	以当前位置为摇杆新中心（需配置模拟摇杆引脚）
摇杆校准	约 4 秒摇杆画圈 + 回中（OLED 提示：摇杆:旋转 → 松开回中 → 摇杆:完成）
屏幕校准	进入屏幕五点瞄准校准
配置选择	选择 Profile A/B/Start/Select（子界面显示 A>/B>/始>/选>）
模式切换	循环：键鼠 → 手柄 → MiSTer（当前:键鼠 / 当前:手柄 / 当前:MiSTer）
布局切换	方形 ↔ 菱形（布局:方形 / 布局:菱形）
枪号 / 枪号 P1-P4	设置玩家 P1 ~ P4，同步 USB PID 与设备名
摇杆模式	摇杆输出：摇杆:手柄 / 摇杆:十字 / 摇杆:按键
死区	摇杆死区 0 ~ 30%（死区:N%）
轴模式	有符号 / 无符号轴
互换摇杆	红外定位轴与物理摇杆左右互换
游戏计时	0 / 5 / 10 / 15 / 20 分钟（计时:关 / 计时 N 分），到期显示 游戏时间到
保存设置	保存配置与全局设置到 Flash（保存中... / 保存成功）
震动开关	电机震动总开关（震动:开 / 震动:关）
电磁开关	电磁阀总开关（电磁:开 / 电磁:关）
连发开关	连发模式（连发:开 / 连发:关）
少键模式	低按键映射模式（少键:开 / 少键:关）
震动 FFB 开关	是否用震动代替电磁响应串口力反馈（震动 FFB:开 / 关 / 无）
反转 X 轴 / 反转 Y 轴	模拟摇杆轴向反转
发送 Esc	向 PC 发送一次 Esc 键

注：无对应硬件的菜单项会自动跳过。枪号子菜单：A/B 选择 P1 ~ P4，Trigger 保存，Reload+Home 取消。

B 站:86 年复古游戏厅

五、枪号与多光枪设置 (P1~P4)

- 每只光枪可设为 P1、P2、P3、P4，对应 USB Product ID 1~4，设备名如 FIRECon P1。
- OLED 显示 枪号 P1~P4 或顶部 枪号 P1；Simple 菜单选 枪号；或 OpenFIRE-App-cn → Settings → USB Identity。
- 修改后需 保存设置，并重新插拔 USB 后 Windows 才会识别新编号。
- 多枪同屏：每只枪设不同枪号，各接不同 USB 口或使用多个 Dongle。

六、USB 输出模式

模式	OLED 显示	典型用途
键鼠 (默认)	当前:键鼠 / 模式:键鼠	MAME、Demul、TeknoParrot 等
手柄	当前:手柄 / 模式:手柄	需要手柄协议的游戏
MiSTer	当前:MiSTer / 模式:MiSTer	MiSTer FPGA 平台

切换方式：Simple 菜单「模式切换」；运行中 A+B+Trigger (键鼠↔手柄)；OpenFIRE App 设置。

七、校准配置文件 (Profile)

系统内置 4 套 Profile，默认名称：Profile A、Profile B、Profile Start、Profile Select。

OLED 可能显示为 P_A、P_B 等简写，或 配置:名称；配置选择界面显示 名称(方) / 名称(菱)。

- Direct 暂停：按 OLED 上 A>/B>/始>/选> 对应键快速切换。
- Simple 暂停：「配置选择」子菜单。
- OpenFIRE App：Profiles 标签页编辑后 Confirm 保存。
- 修改后务必「保存设置」或 Start+Select 写入 Flash，否则断电丢失。

八、校准指南

8.1 屏幕瞄准校准 (必做)

用于将 IR 坐标映射到显示器区域，首次使用或换显示器后必须执行。

B 站:86 年复古游戏厅

触发：首次开机按扳机；暂停菜单「屏幕校准」；Direct 暂停按扳机；OpenFIRE App 校准窗口。

OLED 校准界面顶部显示 校准: + 配置名。

步骤（每步对准屏幕指示点后再按扳机）：

- Top（顶部）→ Bottom（底部）→ Left（左侧）→ Right（右侧）
- Center（中心）— 保存四边 offset
- Verify（验证）— 试射满意后按扳机完成；不满意可按 A+B 重来
- 取消：Reload+Home 恢复原校准数据

8.2 模拟摇杆校准

类型	OLED 菜单/提示	操作
上电自动中心校准	校准就绪	每次开机约 2 秒，勿触碰摇杆
中心校准	中心校准 → 中心已校	将当前位置设为新中心
摇杆校准	摇杆校准 → 摇杆:旋转/完成	约 4 秒内画满圈后回中

OpenFIRE App 目前无摇杆范围校准界面，请在光枪 OLED 暂停菜单「摇杆校准」中操作。

8.3 IR 发射器安装

- 方形布局：发射器安装在显示器上下（OLED 显示 方）。
- 菱形布局：发射器安装在显示器四边中点（OLED 显示 菱）。
- OpenFIRE App：Open IR Emitter Alignment Assistant 可查看对齐示意图。

九、无线 Dongle 详细说明

9.1 Dongle 是什么

Dongle 是插在 PC 上的 ESP32-S3 接收器，通过 ESP-NOW 2.4GHz 与光枪通信。配对完成后向 PC 呈现与光枪相同的 USB 身份，并转发 HID 与串口力反馈数据。

9.2 屏幕状态对照（中文 OLED）

OLED 显示（中文）	含义	您应做什么
OpenFIRE 接收器	启动 Logo	等待
RF 嗅探 ch / WiFi 扫描	自动选择干扰最小信道	勿拔 USB，约 10~15 秒

B 站:86 年复古游戏厅

优选信道 / 请稍候	信道评估中	等待
信道 xx 配对 / 请开光枪 / ESP-NOW 监听	等待光枪配对	打开光枪 (勿插 PC USB)
射频已连接 / 等待数据流	射频已连, 等待 HID 流	等待数秒
等待踏板	等待无线踏板握手	有踏板则打开; 无踏板等待
玩家:N / 信道:N / 枪:MAC	配对成功	可在 PC 测试

TFT 型 Dongle (LilyGO 等) 可能显示: 搜索中 / 优选信道 / WiFi 扫描 / 连接中 / 等待踏板 / 玩家:N。

9.3 无线踏板

- 踏板本体无 OLED, 配对时由光枪 OLED 顶部显示 踏板搜索 xx 秒。
- Dongle 配对光枪后可能显示 等待踏板, 直至踏板无线握手完成。
- 踏板仅提供 LED 状态, 玩法与有线踏板相同。

9.4 PC 端 USB 与 COM 口

- 配对成功前 PC 可能看到占位设备; 完成后变为光枪实际配置名称。
- 力反馈 (Mamehooker 等): 选择 Dongle 对应 COM 口, 波特率 9600。
- 改 VID/PID/模式请在光枪端设置, 然后重启配对使 Dongle 更新。

9.5 多台设备建议

- 建议固定「1 枪 + 1 Dongle」; 多人使用不同枪号与不同 Dongle。
- 避免多个 Dongle 同时处于配对状态抢连同一光枪。
- 更换 Dongle 后若仍连旧 MAC, 需清除绑定或等待超时后全信道重搜。

十、OpenFIRE-App-cn 配置软件 (可选)

- 用途: 引脚映射、开关选项、Profile 参数、USB P1 ~ P4、IR 校准、按键测试、力反馈测试。
- 连接: 选择 COM 口, App 发送 Dock 命令进入 Docked 模式后同步数据。
- 保存: 修改后点击 Confirm。枪号在 Settings → USB Identity 选 P1 ~ P4。
- 固件需与 App 同属 OpenFIRE ESP32 中文分支 (含 OLED_MENU_ZH), 否则 App 可能拒绝连接。

B 站:86 年复古游戏厅

十一、力反馈与 MAMEHOOKER

- 编译启用 MAMEHOOKER 时，光枪/Dongle 提供 9600 波特率串口通道。
- PC 端软件发送力反馈指令 → 串口 → (无线时经 Dongle) → 光枪驱动电磁阀/震动。
- OLED 可显示 Mamehook 弹药、生命等信息（取决于游戏配置）。
- 暂停菜单「震动 FFB 开关」控制是否用震动电机代替电磁阀响应串口力反馈（与「震动开关」不同）。
- 「电磁开关」控制电磁阀硬件；「震动开关」控制电机震动硬件。

十二、常见问题与故障排除

现象	可能原因	解决办法
Dongle 一直 请开光枪/搜索中	光枪未开、仍插 USB、距离过远	先 Dongle 后开枪；拔枪 USB；靠近 PC
光枪显示 踏板搜索 不停	踏板未开机或距离过远	打开踏板；靠近 Dongle
PC 设备名不变/仍是 P1	枪号未保存或未重插 USB	保存设置；重新插拔 USB
App 无法设置枪号	固件与 App 协议不一致	升级至最新中文 OLED 固件
无线连上后断线	2.4G 干扰	缩短距离；减少同频段设备
OLED 全黑	I2C 地址/引脚与板型不符	核对编译板型；重插 USB
瞄准偏移	未校准或换显示器	重做屏幕校准；检查方/菱与发射器安装
力反馈无效	COM 口错误或 FFB 关闭	选 Dongle COM；开启震动 FFB 开关；检查接线
游戏时间到 无法操作	游戏计时到期锁定	等待结束或将游戏计时设为 计时:关
上电摇杆漂移	校准时碰了摇杆	重启 2 秒内勿触碰；或做中心/摇杆校准
OLED 中文缺字	字库未含该字符	升级含最新字形的固件

附录 A：推荐日常流程速查

【有线游玩】USB 接 PC → 确认 USB 图标 → 进入游戏。

【无线游玩】Dongle 接 PC → 光枪开机（不插 USB）→ 等 Wi-Fi 图标 → 进入游戏。

B 站:86 年复古游戏厅

【改配置/校准】Reload+Select 进暂停 → 操作 → 保存设置 或 Start+Select → Reload+Home 退出。

【发 Esc】Reload+Start 或 Trigger+A+C。

【多玩家】每只枪设不同枪号 → 保存设置 → 重插 USB / 各用 Dongle。

附录 B：中文菜单与英文固件对照（简表）

中文（本固件）	英文（原版）
中心校准	Center Calibrate
摇杆校准	Range Calibrate
屏幕校准	Calibrate
配置选择	Profile Select
少键模式	Low Button Toggle
震动 FFB 开关	Rumble FFB Toggle
游戏计时	Play Timer
玩具模式	Boy Mode
枪号	Gun ID

附录 C：相关资源

附录 D：版权声明

OpenFIRE 光枪系统基于 Team OpenFIRE 开源项目。ESP32 移植、ESP-NOW 无线与中文 OLED 界面由 OpenFIRE-Firmware-ESP32 维护者实现。本说明书仅供用户参考，功能以实际刷入的固件版本与硬件配置为准。